Wstęp do Modelu Standardowego – zadania 1

1. Wyprowadź zależności transformujące prędkość ciała w dwóch układach inercjalnych poruszających się względem siebie z prędkością $\vec{V} = (V, 0,0)$. Następnie użyj ich do rozwiązania zadania:

   Rakieta poruszająca się względem Ziemi z prędkością 0.8c wystrzeliwuje w kierunku swego ruchu:

   i) pocisk z prędkością 0.6c,

   ii) wiązkę światła laserowego z prędkością c względem rakiety.

   Jaka jest prędkość pocisku i wiązki światła lasera względem Ziemi?

2. Proszę zrobić transformację Lorentza czterowektora X do układu poruszającego się z prędkością $\vec{V} = (V, 0,0)$ i policzyć iloczyn skalarny dwóch czterowektorów X i Y w obu układach. W ten sposób pokazać, że iloczyn skalarny jest niezmiennikiem transformacji Lorentza.

3. Transformacja Lorentza jest zdefiniowana jako przekształcenie, które nie zmienia iloczynu skalarnego czterowektorów. Wychodząc jedynie z tej definicji, proszę wyprowadzić najbardziej ogólną postać Λ^{μ}_{ν} dla $\nu = \{0, 1\}$

4. Policzyć $\det(\Lambda^T \Lambda)$, gdzie Λ to macierz transformacji Lorentza.

5. W jaki sposób transformują się pochodne czterowektorów $\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x}\right)$ oraz $\partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial x_0}, -\frac{\partial}{\partial x}\right)$, jako wektory ko- czy kontrawariantne?

6. Naładowany pion rozpada się na mion i neutrino mionowe. Korzystając z czeropędów, policz energię i pęd produktów rozpadu. Jakie mają energie kinetyczne?

7. Relatywistyczna cząstka o masie m_a i prędkości $\vec{v}_a$ zderza się ze spoczywającą kulką o masie m_b. Kulki po zderzeniu sklejają się , jaka jest masa i prędkość powstałej po zderzeniu kuli? Czy w granicy nierelatywistycznej otrzymamy spodziewany wynik?

Wstęp do Modelu Standardowego – zadania 2

1. Antyprotony produkowane są w wyniku zderzenia protonów z tarczą w procesie $p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p}$. Jaka jest progowa energia protonów dla takiego procesu?
2. Dla elastycznego rozpraszania takich samych cząstek $A + A \rightarrow A + A$, proszę policzyć zmienne s i t.
3. Proszę obliczyć przekaz czteropędu w wierzchołku emisji wirtualnego fotonu przez elektron w zależności od kąta odchylenia elektronu. Znany jest początkowy i końcowy czteropęd elektronu.
4. Elektron o energii 20 GeV odchylił się o kąt 5° w zderzeniu elastycznym ze spoczywającym protonem.
   a) Jaka jest wartość przekazu czteropędu q^2?
   b) Na jaką głębokość takie zderzenie próbkuje wewnętrzną strukturę protonu?
5. Proszę napisać, objaśnić i rozwiązać równanie Schrödingera dla cząstki swobodnej
6. Proszę „wyprowadzić" równanie Kleina-Gordona, podstawiając operatory pędu i energii do niezmiennika relatywistycznego. Jakiej postaci mogą być rozwiązania równania Kleina-Gordona?
7. Proszę zapisać równanie Kleina-Gordona we współrzędnych sferycznych, a następnie pokazać, ze funkcja (tzw. potencjał Yukawy) $\Psi(r) = -\frac{g_0}{4\pi r}\, e^{-r/R}$, gdzie $g_0, R = \frac{\hbar}{mc}$ to stałe jest jego rozwiązaniem. Jak zinterpretować $\Psi(r)$ dla $m = 0$?
8. Zbadać, czy macierze Pauliego σ_i komutują, czy antykomutują ze sobą.

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

9. Macierze γ^μ definiowane są jako:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 1 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proszę policzyć:

a) $(\gamma^\mu)^2$

b) $\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu$

10. Tensor pola elektromagnetycznego zdefiniowany jest jako: $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$. Proszę wyznaczyć macierz z elementami tego tensora.

Wstęp do Modelu Standardowego – zadania 2

11. Tensor pola elektromagnetycznego zdefiniowany jest jako: $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$. Proszę wyznaczyć macierz z elementami tego tensora.
12. Oblicz przekaz czteropędu w wierzchołku emisji wirtualnego fotonu przez elektron w zależności od kąta odchylenia elektronu. Znany jest początkowy i końcowy czteropęd elektronu.
13. Elektron o energii 20 GeV odchylił się o kąt 5˚ w zderzeniu elastycznym ze spoczywającym protonem.
    c) Jaka jest wartość przekazu czteropędu q^2?
    d) Na jaką głębokość takie zderzenie próbkuje wewnętrzną strukturę protonu?
14. Proszę napisać, objaśnić i rozwiązać równanie Schrödingera dla cząstki swobodnej
15. Prawdopodobieństwo przejścia ze stanu początkowego do końcowego opisywane jest przez pewien element macierzowy.
    a) Zapisz stan cząstki w postaci fali płaskiej.
    b) Wykonaj obliczenia przekroju czynnego dla rozpraszania bezspinowej cząstki na potencjale Yukawy: $V(r) = \frac{g}{4\pi}\frac{e^{-mr}}{r}$.
    c) W uzyskanym wyniku zapisz $m \to 0$ i zinterpretuj wynik.
16. Proszę „wyprowadzić" równanie Kleina-Gordona, podstawiając operatory pędu i energii do niezmiennika relatywistycznego. Jakiej postaci mogą być rozwiązania równania Kleina-Gordona?
17. Proszę zapisać równanie Kleina-Gordona we współrzędnych sferycznych, a następnie pokazać, ze funkcja (tzw. potencjał Yukawy) $\Psi(r) = \frac{g_0}{4\pi r}\, e^{-r/R}$, gdzie $g_0, R = \frac{1}{m}$ to stałe jest jego rozwiązaniem. Jak zinterpretować $\Psi(r)$ dla $m = 0$?

18. Zbadać, czy macierze Pauliego σ_i komutują, czy antykomutują ze sobą.

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

19. Macierze γ^μ definiowane są jako:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 1 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proszę policzyć:

c) $(\gamma^\mu)^2$

d) $\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu$

Wstęp do Modelu Standardowego – zadania 3

1. Ile jest i jakie są możliwe ładunki mezonów złożonych z pary $q\bar{q}$ i barionów złożonych z trzech kwarków, jeśli dysponujemy kwarkami u, d, s?

2. (*Dyskusja*) W przyrodzie możemy spotkać dwa rodzaje momentu pędu: jeden związany z ruchem jednego ciała z układu względem drugiego (orbitalny moment pędu L), drugi – z własnym obrotem ciała (spin S).

   W mechanice klasycznej można zmierzyć jednocześnie wszystkie współrzędne momentu pędu.

   W mechanice kwantowej można zmierzyć kwadrat długości momentu pędu i jedną współrzędną, przyjmuje się, że 3-cią współrzędną. Wynikiem są skwanowane wartości: $l(l+1)\hbar^2$ (dla operatora $\hat{L}^2$ i $m_l\hbar$ (gdzie $m_l = -l, -l+1 \ldots -1, 0, 1, \ldots, l-1, l$) dla operatora $\hat{L}_z$.

   Podobnie dla spinu – mierzymy S^2 i S_z, a wynikiem są odpowiednio: $s(s+1)\hbar^2$ i $m_s\hbar$ (gdzie $m_l = -s, -s+1 \ldots -1, 0, 1, \ldots, s-1, s$), a $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2} \ldots$) .

   Leptony, czy układ dwóch lub trzech kwarków mają określone spiny, ale moment pędu może przyjąć dowolną (byle skwantowaną) wartość.

3. Stan spinowy cząstki można zapisać używając braketów: $|s\ m_s\rangle$, np. stan spinowy elektronu lub kwarka o spinie 1/2 z trzecią składową 1/2, czyli stan ↑, zapisujemy jako: $\left|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\right\rangle$. A zatem układ ↑↑ dwóch kwarków o spinach 1/2, z trzecią składową 1/2 zapiszemy jako:

$$\left|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\right\rangle = |1\ 1\rangle$$

   Proszę znaleźć i zapisać pozostałe stany spinowe dwóch kwarków.

4. Proszę określić, jaki może być całkowity moment pędu mezonów i barionów, które złożone są odpowiednio z dwóch i trzech kwarków.

   Całkowity moment pędu cząstki jest to wektorowa suma jej spinu i momentu pędu: $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$, ale jak dodajemy te wektory? W mechanice kwantowej nie znamy przecież wszystkich współrzędnych?

   Używając braketów, zapytamy: jakie są możliwe momenty pędu $|jm\rangle$ układu złożonego ze stanów $|j_1\ m_1\rangle$ oraz $|j_2\ m_2\rangle$? Trzecie składowe dodają się łatwo: $m = m_1 + m_2$, ale co z długością całkowitego momentu pędu $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$?

   Jak $\vec{J}_1$ i $\vec{J}_2$ są równoległe, ich długości się dodadzą, gdy antyrównolegle – odejmą. Czyli długość $\vec{J}$ może on przyjąć każdą całkowitą wartość j z przedziału: $j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \ldots, 0, |j_1 + j_2| - 1, |j_1 + j_2|$.

   Odpowiedź na pytanie z początku zadania jest intuicyjna, gdy kwarki mają zerowy orbitalny moment pędu L. W przypadku ogólnym konieczna jest znajomość znajdywania tych stanów przy pomocy tablic ze współczynnikami Clebsha-Gorgana*.

5. Kwarki u i d mają izospin $I = \frac{1}{2}$ oraz trzecią składową izospinu $I_3 = +\frac{1}{2}$ (kwarki u i $\bar{d}$) lub $I_3 = -\frac{1}{2}$ (kwarki d i $\bar{u}$). Jaki całkowity izospin mogą mieć mezony złożone z kwarków u i d? Odpowiednie współczynniki można otrzymać z tablic współczynników Clebsha-Gordana, analogicznie jak dla spinów. Proszę napisać postacie funkcji falowych tych mezonów i przypisać im fizyczne cząstki z multipletu o 0^-. Pamiętać należy tu o pewnej konwencji*, która powoduje, że funkcja falowa jednego z tych kwarków ma znak przeciwny do funkcji antykwarka.
   ** zmiana $q \to \bar{q}$ jest równoważna działaniu operatora parzystości ładunkowej $\hat{C}$: $\hat{C}|u\rangle = e^{i\phi}|\bar{u}\rangle$.*

Konwencja Condona-Shortleya oznacza, że przemiany lekkich kwarków mają znaki odpowiednio: $|u\rangle \to -|\bar{u}\rangle$, $|d\rangle \to +|\bar{d}\rangle$.

6. Rozpatrujemy silne oddziaływania w rozpraszaniu pionów na protonach: $\pi + N \to \pi + N$.

   a) Proszę wypisać możliwe stany izospinowe w tych procesach. Matematyka izospinu jest taka sama, jak spinu, tzn, wiedząc, że piony mają izospin $I = 0$ i trzy możliwe wartości $I_3 = -1,0,+1$, a nukleony $I = \frac{1}{2}$ i $I_3 = -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$, używając współczynników Clebsha-Gordana dodajemy izospiny analogicznie jak spiny.

Wstęp do Modelu Standardowego – zadania 4

1. Rozważ lagranżian pola fermionowego Diraca:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}\left(i\gamma^{\mu}\mathcal{D}_{\mu} - m\right)\psi$$

   a) Pokaż, że jest on niezmienniczy względem lokalnej transformacji: $\mathcal{D}_{\mu}\psi \to e^{i\alpha(x)}\mathcal{D}_{\mu}\psi$.
   b) Jak interpretujemy transformację $\psi \to e^{i\alpha}\psi$ w języku grupy U(1)?

2. Ładunek elektryczny dla pól symetrii SU(2)xU(1) dany jest relacją Gell-Manna – Nishiijmy:

$$Q = T_3 + \frac{Y}{2}$$

   Oblicz wartość hiperładunku Y dla dubletu leptonów $L = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L$

3. Mamy dublet fermionowy $\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}$, który transformuje się względem symetrii SU(2) jak:

   $\psi \to \psi' = U(x)\,\psi,\ U(x) = e^{\frac{i}{2}\theta^a(x)\tau^a}$

   Zaproponuj odpowiednią pochodną kowariantną dla pól cechowania W_{μ}^{a}.

   Jaka jest interpretacja pól W_{μ}^{a}?

   Pokaż, że macierz U jest unitarna.

CP Violation in Heavy Flavour Physics	**Dirac Equation, Symmetries**
Tutorial 1	2021

1. Postulate that the solutions of the Dirac Equation have form of the plane wave and a spinor: $\psi(x^\mu) = u(p^\mu)e^{-i(Et-\vec{p}\cdot\vec{x})}$ and write out the DE for spinors.
2. Use the previous result and find four solutions of Dirac Equation for a particle with momentum $\vec{p}$ and mass m.
3. Define the properties of Dirac spinors using their transformation properties i.e. apply $\hat{P}$ and $\hat{C}$ operator on any of u_i functions.
4. Show that for a particle/antiparticle with momentum $\vec{p} = (0,0,p)$ the u_1 and v_1 spinors represent spin up states and u_2 and v_2 spin down states.
5. Using the properties of the γ matrices and the definition of γ^5, show that: $(\gamma^5)^2 = 1$, $\gamma^{5\dagger} = \gamma^5$, $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$ where $\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$.
6. Show that the chiral projection operators $P_L = \frac{1}{2}(1-\gamma_5)$ and $P_R = \frac{1}{2}(1+\gamma_5)$ satisfy: $P_L\, P_R = P_R\, P_L = 0$, $\quad P_L + P_R = 1$, $P_L\, P_L = P_L$, $P_R\, P_R = P_R$, $P_L\, P_R = 0$. These conditions prove that these operators are projectors (applying one of them twice gives the same result as applying it once and that applying both of them results in the null state.
7. Check what is the consequence of applying the $P_L = \frac{1}{2}(1-\gamma_5)$ and $P_R = \frac{1}{2}(1+\gamma_5)$ operators on the helicity states $\{u_R, u_L, v_L, v_R\}$ and interpret the result. You can use states when fermion has only p_z component of the momentum.

CP Violation in Heavy Flavour Physics	**CPV measurements**
Tutorial 2	2021

1. Find the time dependent probability of the transition of a kaon into an anti-kaon particle when CP is conserved and violated. Choose one out of four possibilities of the form:

$$P(\overline{K}^0, t) = |\langle \overline{K}^0 | K^0(t) \rangle|^2$$

2. Check by direct substitution that the following time dependent states:

$$|K_S^0(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\left(m_S - \frac{i}{2}\gamma_S\right)t} |K_S^0\rangle$$

$$|K_L^0(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\left(m_L - \frac{i}{2}\gamma_L\right)t} |K_L^0\rangle$$

are indeed solutions of the effective Schrodinger equation describing two state kaon system:

$$i\hbar \frac{\partial |\psi(t)\rangle}{\partial t} = \mathcal{H}_{eff} |\psi(t)\rangle$$

3. Calculate the e-values and e- states of the Hamiltonian matrix describing two state system of decaying kaons. Hint: use the partially finished calculation shown during the lecture.

4. What is the interpretation of off-diagonal elements of the Hamiltonian matrix.

5. (Lecture cont.) Discuss in detail Dirac equations and their solutions for particles and anti-particles considering the interaction term with the electromagnetic field, i.e., by substituting the 4-derivative with covariant 4-derivative: $i\partial_\mu \to i\partial_\mu - qA_\mu$, where A_μ is the 4-potential. Next, show, using the explicit calculation, how spinors behave w.r.t. the P- and C-parity operators.

6. Check the respective properties of (S), (P), (V) and (A) bi-linear forms under P- and C-parity operators.

7. Show that only by using a mixed (V)-(A) bi-linear form we are able to obtain matrix elements that breaks maximally P- and C-parities.

CP Violation in Heavy Flavour Physics	**CPV measurements**
Tutorial 3	2021

1. Neutral meson P^0 and its antiparticle $\overline{P^0}$ decays to the same final state f. Calculate:
   a) the decay rates
   $$\Gamma_f = |\langle f|H|P^0(t)\rangle|^2 \text{ and } \bar{\Gamma}_f = \left|\langle f|H|\overline{P^0}(t)\rangle\right|^2$$
   b) the CP asymmetry of the form:
   $$a_{CP}(t) = \frac{\Gamma_f - \bar{\Gamma}_f}{\Gamma_f + \bar{\Gamma}_f}$$
2. Show that CP asymmetry for the channel $B^0 \to J/\psi K_S$ ("golden channel") can be used to extract unitary angle β. Start with the asymmetry:
   $$a_{CP}(t) = \frac{\Gamma(B^0 \to J/\psi K_S) - \Gamma(\overline{B^0} \to J/\psi K_S)}{\Gamma(B^0 \to J/\psi K_S) + \Gamma(\overline{B^0} \to J/\psi K_S)}$$
3. Write the equation describing the direct CPV in charged B-meson decay, for example $B^0 \to K^+\pi^-$.
4. Determine the sensitivity of CKM γ angle measurement in $B^0 \to D^0 K^{*0}$ decay.